

第一部分：基础常识选择题（预测 20 道）

考点 1：纳米材料的基本概念与定义

1. 纳米材料通常指在三维空间中，至少有一个维度处于何种尺度范围的材料？

- A. $1 \sim 100 \mu\text{m}$
- B. $1 \sim 100 \text{ nm}$
- C. $0.1 \sim 1 \text{ nm}$
- D. $100 \sim 1000 \text{ nm}$

答案：B

解析：这是纳米材料最核心的定义。通常指至少一个维度在 $1 \sim 100 \text{ nm}$ 范围内的材料。当材料进入该尺度，其物理化学性质会迥异于块体材料。

2. 下列哪种材料属于典型的零维纳米材料？

- A. 碳纳米管
- B. 石墨烯
- C. 量子点
- D. 纳米线

答案：C

解析：零维指三个维度均处于纳米尺度，如量子点、纳米颗粒。碳纳米管和纳米线是一维；石墨烯无支撑时为二维。

考点 2：纳米材料的四大效应

3. 纳米颗粒的熔点显著低于同组分的块体材料，这一现象主要归因于：

- A. 量子尺寸效应
- B. 表面效应
- C. 小尺寸效应
- D. 宏观量子隧道效应

答案：B

解析：这是易混淆点。表面效应强调表面原子比例剧增，配位不足、表面能高，导致熔点降低、活性激增。小尺寸效应侧重破坏周期性边界条件，导致光吸收、磁性等宏观性质突变。熔点降低同时关联两者，但课本常将其作为表面效应的经典例证。

4. 纳米金颗粒可随粒径改变呈红、紫、蓝等颜色，体现了什么效应？

- A. 表面效应
- B. 小尺寸效应
- C. 量子尺寸效应
- D. 库仑堵塞效应

答案：B

解析：纳米颗粒尺寸与光波波长等物理特征尺度相当或更小时，对光的反射率极低 ($<1\%$)，且表面等离子体共振吸收峰发生位移，导致颜色变化，这是小尺寸效应的典型实例。注意与之区别：量子尺寸效应更侧重于能级由准连续变为分立。

5. 当微粒尺寸达到纳米级时，金属费米能级附近的电子能级由准连续变为分立，导致吸收光谱向短波方向移动，这属于：

- A. 表面效应
- B. 小尺寸效应

C. 量子尺寸效应

D. 宏观量子隧道效应

答案：C

解析：这是量子尺寸效应的标准表述。其核心在于电子能级的分立化，能隙变宽，导致光学吸收边蓝移。

考点 3：纳米材料的制备方法

6. 将宏观块体材料通过高能球磨不断粉碎细化至纳米级的方法，属于：

A. “自下而上” (Bottom-up) 法

B. “自上而下” (Top-down) 法

C. VLS 法

D. 溶胶-凝胶法

答案：B

解析：“自上而下”指从大的块体原料出发，通过粉碎、刻蚀等物理手段细化。“自下而上”是从原子、分子出发，通过成核生长来构建。

7. 在制备一维纳米材料的气-液-固 (VLS) 机制中，催化剂的作用是：

A. 提供反应所需的高温

B. 作为一维生长的物理模板

C. 形成低熔点的共熔液滴，作为反应物优先吸附和析出位点

D. 直接参与化学反应生成目标产物

答案：C

解析：VLS 是 Vapor-Liquid-Solid 的缩写。催化剂（如 Au）与反应组分在高温下形成合金液滴，气相反应物优先溶于液滴达到过饱和后，在液-固界面析出，推动一维定向生长。催化剂一般不构成最终产物主体。

8. 溶胶-凝胶 (Sol-Gel) 法是制备纳米粉体和薄膜的常用湿化学法，其核心过程是：

A. 金属盐的直接高温分解

B. 前驱体的水解和缩聚反应

C. 微乳液中的聚合反应

D. 金属电极的阳极氧化

答案：B

解析：Sol-Gel 法的核心是：前驱体（如正硅酸乙酯 TEOS）在溶剂中水解生成羟基，再通过缩聚形成三维网络凝胶。

9. 制备纳米薄膜时，利用物理方法将源物质蒸发，并在基底上冷凝沉积，这类技术统称为：

A. 化学气相沉积 (CVD)

B. 物理气相沉积 (PVD)

C. 溶胶-凝胶法

D. 水热合成法

答案：B

解析：PVD（如真空蒸发镀、溅射镀）属于物理过程，将固态原料转为气相再沉积。CVD 则涉及气态前驱体的化学反应。

考点 4：纳米材料的特殊结构

10. 碳纳米管可看作由单层或多层石墨烯片层卷曲而成的无缝管状结构, 根据石墨烯片层的层数可分为:

- A. 单壁管和多壁管
- B. 扶手椅型和锯齿型
- C. 金属型和半导体型
- D. 螺旋型和非螺旋型

答案: A

解析: 按层数分为单壁 (SWCNT) 和多壁 (MWCNT)。B 是按卷曲手性 (螺旋角) 分类; C 是按导电性分类。

11. C_{60} (富勒烯) 的结构是由多少个碳原子构成的类似足球形状分子?

- A. 20
- B. 50
- C. 60
- D. 70

答案: C

解析: C_{60} 由 60 个碳原子构成, 包含 20 个六元环和 12 个五元环, 又称足球烯。

12. 在纳米晶材料中, 界面 (晶界) 所占的体积分数与晶粒尺寸的关系是:

- A. 晶粒尺寸越小, 界面体积分数越小
- B. 晶粒尺寸越小, 界面体积分数越大
- C. 晶粒尺寸与界面体积分数无关
- D. 仅与非晶材料有关

答案: B

解析: 随晶粒尺寸减小, 单位体积内的晶界密度剧增, 界面体积分数显著增大, 这是纳米晶材料拥有特殊力学、扩散性质的结构根源之一。

考点 5: 纳米材料的表征技术 (按你要求重点覆盖)

13. 扫描电子显微镜 (SEM) 主要利用哪种信号来观察样品的表面形貌, 且景深大、立体感强?

- A. 透射电子
- B. 二次电子
- C. 俄歇电子
- D. 背散射电子

答案: B

解析: 二次电子主要来自样品表层 (几纳米内), 对表面的微区形貌非常敏感, 是 SEM 形貌观察的主信号。背散射电子也可成像, 但更多反映原子序数衬度 (成分像)。

14. 透射电子显微镜 (TEM) 中, 若想获得反映晶体内部原子排列的晶格条纹像, 需使用哪种模式?

- A. 明场像
- B. 暗场像
- C. 选区电子衍射 (SAED)
- D. 高分辨模式 (HRTEM)

答案: D

解析：高分辨透射电镜（HRTEM）可实现原子级分辨率，直接观测晶面间距和原子排布。SAED 是获取衍射斑点，判断晶体结构。

15. X 射线光电子能谱（XPS）分析纳米材料表面，主要依据的基本原理是：

- A. 布拉格衍射定律
- B. 光电效应
- C. 俄歇效应
- D. 隧道效应

答案：B

解析：XPS 基于爱因斯坦光电效应： $h\nu = E_B + E_K$ 。通过测量光电子动能 E_K ，得到原子内壳层电子结合能 E_B ，据此识别元素及其化学态。

16. 在 XPS 谱图中，同种元素因处于不同化学环境（如不同价态）导致结合能出现微小偏移，这一现象被称为：

- A. 俄歇电子峰
- B. 化学位移
- C. 自旋-轨道分裂
- D. 等离子体激发峰

答案：B

解析：化学位移是 XPS 进行化学态分析的核心依据。如单质 Si（~99.5 eV）与 SiO_2 中的 Si（~103.5 eV），因氧化态升高、外层电子密度降低，对内层电子的屏蔽减弱，导致结合能升高。

17. X 射线衍射（XRD）分析纳米晶粒的尺寸，利用的公式及主要现象是：

- A. 斯托克斯公式；荧光效应
- B. 谢乐（Scherrer）公式；衍射峰宽化
- C. 布拉格公式；衍射角位移
- D. 朗伯-比尔定律；吸收峰强度变化

答案：B

解析：纳米晶引起衍射峰宽化，用谢乐公式 $D = K\lambda / (\beta \cos \theta)$ 估算晶粒尺寸。布拉格公式 $2d \sin \theta = n\lambda$ 用于计算晶面间距。

18. 原子力显微镜（AFM）工作时，探测的核心是：

- A. 样品发射的二次电子
- B. 探针尖端原子与样品表面原子间的极微弱相互作用力
- C. 透过样品的电子束
- D. 样品受激产生的特征 X 射线

答案：B

解析：AFM 是力学检测，通过微悬臂感知针尖-样品间的原子力（范德华力、静电力等），实现对表面形貌的成像，不依赖导电性。

19. 下面的表征技术中，哪一项对样品导电性没有硬性要求，且可以在液体环境中工作？

- A. SEM
- B. TEM
- C. AFM（原子力显微镜）
- D. XPS

答案：C

解析：AFM 是原子力检测，不涉及电子束和电流，因此对样品导电性无要求，且可在气相或液相中工作。

20. 若需同时分析纳米颗粒的元素组成和表面化学价态，最具针对性且对表面最灵敏的技术是：

- A. 能谱仪 (EDS)
- B. X 射线荧光光谱 (XRF)
- C. X 射线光电子能谱 (XPS)
- D. 紫外-可见吸收光谱 (UV-Vis)

答案：C

解析：XPS 检测深度约表面 10 nm 以内，不仅能给出元素成分，还能给出化学态。EDS 虽可做元素分析，但常规空间分辨率和表面灵敏度有限，对化学态信息不够直接和精确。

第二部分：简答题（预测 6 道）

1. 简述扫描电子显微镜 (SEM) 和透射电子显微镜 (TEM) 在成像原理上的主要区别。

两者的核心区别在于电子束与样品作用后的信号来源：

(1) SEM (扫描电子显微镜)

- 聚焦的高能电子束在样品表面做光栅扫描
- 主要收集从样品表面激发出的二次电子或背散射电子
- 二次电子对表面形貌敏感，背散射电子对原子序数敏感
- 图像反映的是样品表面的形貌或成分衬度，景深大、立体感强

(2) TEM (透射电子显微镜)

- 平行的电子束穿透极薄的样品 (通常 < 100nm)
- 透射电子经过物镜成像
- 图像衬度来源于样品不同区域的质量厚度差异 (质厚衬度) 或衍射条件差异 (衍射衬度)
- 反映样品内部微观结构，分辨率可达原子级，可获取晶格像和衍射图

2. 简述 X 射线衍射 (XRD) 分析纳米材料时可获得哪些主要信息，并写出布拉格方程。

XRD 是晶体结构分析的基本工具。

(1) 可获得的主要信息

- 物相鉴定：与标准 PDF 卡片比对，确定物质组成
- 晶粒尺寸：利用谢乐公式 $D = K\lambda / (\beta \cos \theta)$ ，由衍射峰宽化计算平均晶粒尺寸
- 晶格常数：由衍射峰位 (θ) 和布拉格方程计算晶面间距 (d)，进而得到晶胞参数
- 应变与缺陷：分析峰位移动或峰形不对称等

(2) 布拉格方程

- 方程： $2d \sin \theta = n\lambda$
- 含义： d 为晶面间距； θ 为衍射角； λ 为 X 射线波长； n 为衍射级数。这是

XRD 的理论基础。

3. 简述 X 射线光电电子能谱 (XPS) 的基本原理及“化学位移”在分析中的价值。

(1) 基本原理

基于光电效应。用能量已知的单色 X 射线 (如 $\text{Al K}\alpha$) 照射样品表面, 原子内壳层束缚电子吸收光子能量后克服结合能 (E_B) 发射出来成为光电子。测量逸出光电子的动能 (E_K), 根据公式 $E_B = h\nu - E_K$, 计算出电子在原子中的结合能。

(2) 化学位移的价值

- 定义: 同一元素在不同化学环境 (如不同价态、与不同原子键合) 下, 其内壳层电子结合能发生微小偏移的现象
- 价值: 结合能直接反映原子的化学态。例如, 金属氧化物中金属元素的结合能通常高于其单质态。通过测定结合能的化学位移, 可以鉴别元素的存在价态和化学键合状态, 这是 XPS 区别于简单元素分析最重要的特色

4. 简述原子力显微镜 (AFM) 的工作原理及轻敲模式的优点。

(1) 工作原理

一个对微弱力极敏感的弹性微悬臂, 一端固定, 另一端装有纳米级针尖。当针尖靠近样品表面时, 针尖原子与样品表面原子产生极微弱的原子间作用力 (范德华力、静电力等), 使微悬臂发生形变。通过检测激光束在微悬臂背面的反射偏移量, 可实时得到作用力的大小。扫描时, 反馈系统保持作用力恒定, 记录探针的 Z 向移动, 从而获取样品表面的三维形貌图。

(2) 轻敲模式的优点

- 悬臂在其共振频率附近以较大振幅振荡, 针尖仅周期性极短暂接触样品表面
- 优点: 极大减小了扫描过程中针尖对样品的横向拖拽力和摩擦力, 有效防止对软质、松散或附着力弱的纳米样品的损伤, 图像稳定清晰

5. 半导体量子点 (如 CdSe) 为什么可通过改变尺寸来调控发光颜色?

这属于纳米材料量子尺寸效应在光学性质上的典型应用。

当半导体纳米颗粒的尺寸减小到与其激子玻尔半径相当或更小时, 其电子和空穴的运动受到强烈空间限域, 原来体材料的连续能带结构演变为分立的类分子能级。这使得最高占据态 (HOMO) 与最低未占据态 (LUMO) 之间的有效带隙随粒径减小而增大。根据能带理论, 电子-空穴对复合发光的光子能量约等于带隙宽度。因此: 尺寸越小, 带隙越大, 发射光子能量越高, 发光颜色蓝移; 反之, 尺寸增大, 发光则红移。

6. 从四大效应出发, 分析为何纳米材料的表面原子具有极高的化学活性。

这主要由表面效应和量子尺寸效应协同导致, 核心是表面效应。

(1) 表面原子比例剧增

随粒径减小, 位于表层的原子数占总原子数的比例呈指数级增长。当尺寸为几纳米时, 表面原子比例可达 50% 以上。这意味着大量原子处于高能的悬挂键状态。

(2) 表面原子配位高度不饱和

表面原子邻接的内部原子少于块体内部原子, 存在大量配位不饱和位点。根据化学键理论, 这种高表面能和大量悬挂键使表面原子极不稳定, 具有强烈的倾向与其他原子结合以降低能量。

(3) 能级分立与表面态效应

量子尺寸效应使能级分立，同时极高的比表面积导致表面态密度极高。表面态可成为催化反应中电荷转移的有效媒介。综合这些效应，纳米材料表面原子极易吸附反应物并参与化学反应，表现为极高的化学活性。